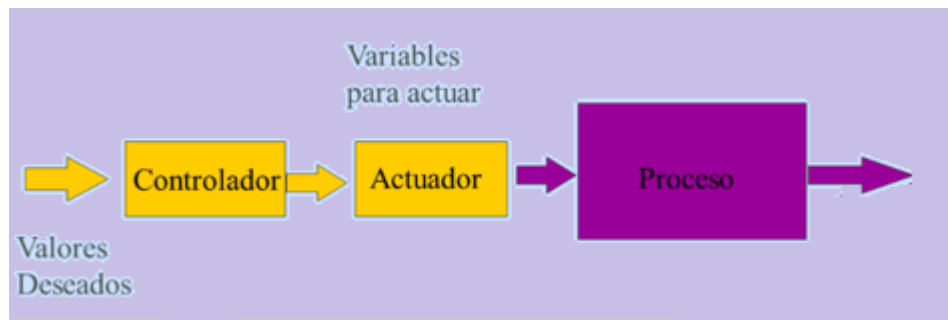


ERREGULAZIOA

- LAZO IREKIA (REALIMENTAZIORIK GABE)**

Setpoint-a - irteera

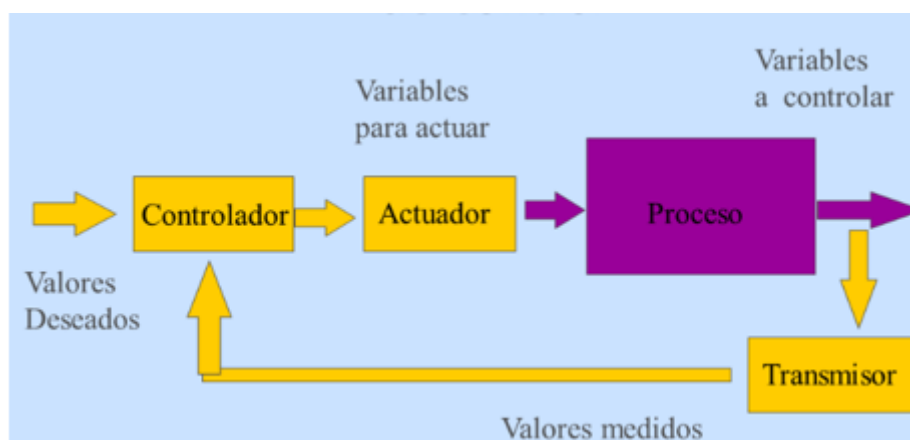
Tostagailua, ile-lehorgailua, aire girotua, etab.



- BEGIZTA ITXIA (REALIMENTAZIOAREKIN)**

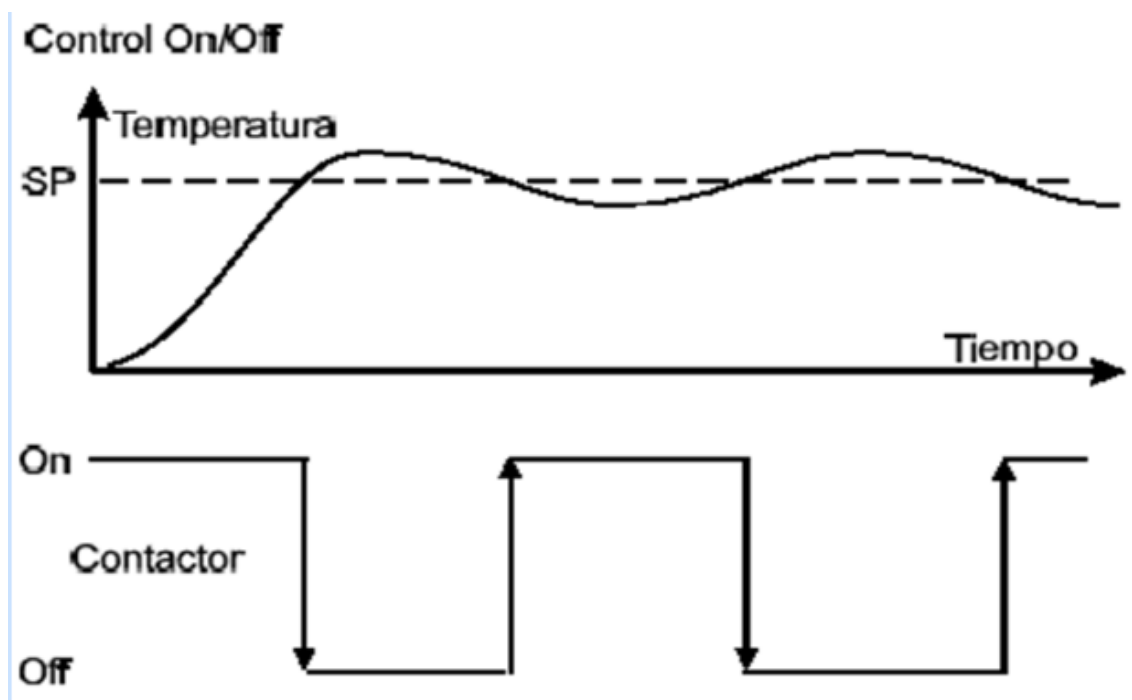
Setpoint-a - KONTROLA (sarrerak, erregulazioa) - Eragingailua (irteerak) - PROZESUA - NEURKETA (sentsoreak) - KONTROLA (berriz)

Klimatizazioa, labeak, motorraren abiadura, etab.



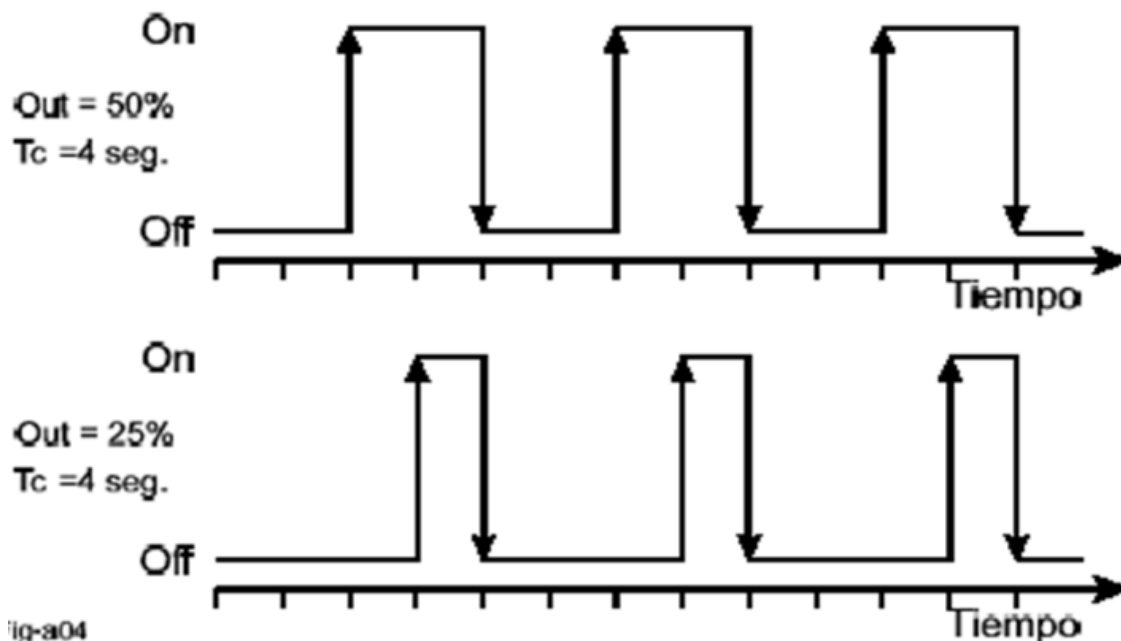
ON/OFF kontrola (2 posizio)

Kontrolaren irteerako agindua aktibatzean datza, neurketa nahi den balioaren, SPren, azpitik dagoenean, eta ondoren desaktibatzean haren gainetik dagoenean.



PWM kontrola

Salida Modulada PWM



Idea da kontaktorearen aktibazio-denbora modulatzeari denbora finko batean, ziklo-denbora deiturikoan, azkenean potentziaren batez besteko bat emateko.

Adibidea labe batekin:

Demagun gure labeak 1000 W-ko berogailu batekin funtzionatzen duela; 500 W-ko potentzia behar bada, hau da, guztizkoaren %50, errelea 2 segundoz aktibatzen da eta beste 2 segundoz desaktibatzen da, ondoren beste ziklo bat hasteko.

Eraitza garbia izango da labeak potentziaren %50 jasotzen duela; baina tenperatura ez da ziklo-denboraren erritmoa aldatzen, denbora hori labearen erantzun-denbora baino txikiagoa delako.

Kontrol proportzionalaren ekintza

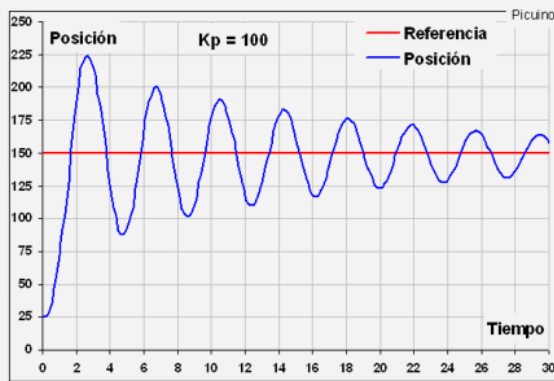
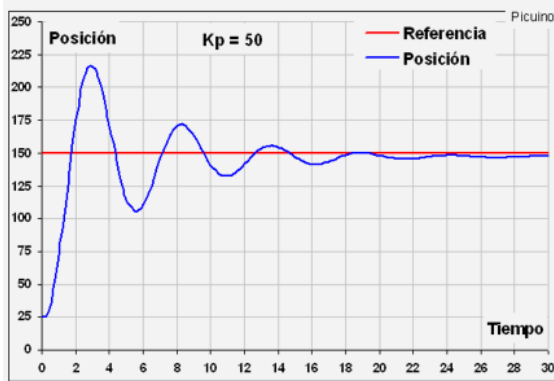
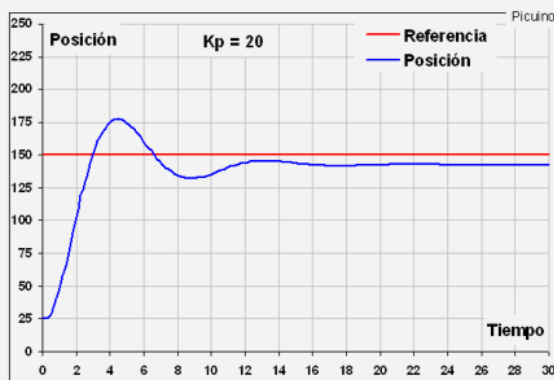
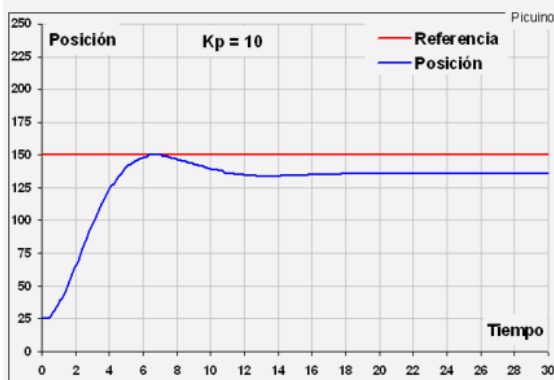
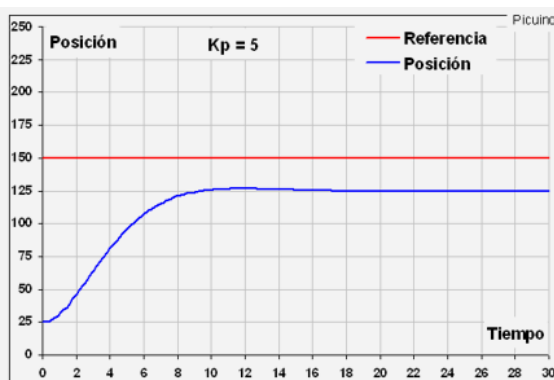
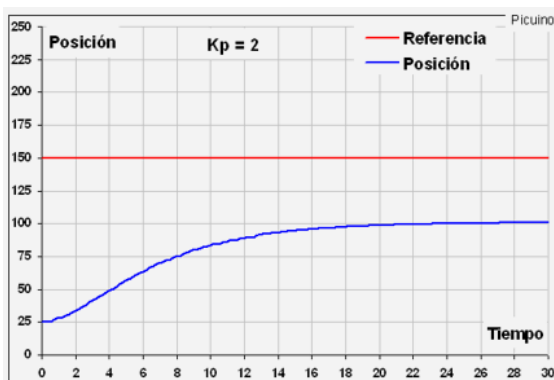
Kontrol-ekintza proportzionala errore-seinalearen $e(t)$ -ren arabera da.

Barruan, ekintza proportzionalak errore-seinalea K_p konstante batez biderkatzen du; konstante horrek kontrolagailuak izango duen ekintza proportzionalaren kantitatea zehazten du.

Errorea handia denean, kontrol-ekintza handia da eta minimizatzeko joera du.

K_p ekintza proportzionala handitzeak honako ondorio hauek ditu:

1. Sistemaren erantzun-abiadura handitzen du.
2. Sistemaren errorea erregimen iraunkorrean txikitzen du.
3. Sistemaren ezegonkortasuna handitzen du.



- *Ekintza proportzional txikiarekin, **Kp=2**, sistema motela da eta posizio-errorea handia da. Ekintza proportzionala handitu ahala, errorea txikitu egiten da eta erantzun-abiadura handitu egiten da.*
- ***Kp=20** irabazi proportzionalarekin sistema azkarragoa da. Errorea hamarren batera murriztu da.*
- *Erantzunean gainditze bat agertzen da, eta nolabaiteko ezegonkortasunaren hasiera.*
- *Irabazi handiagoekin errore iraunkorra are gehiago txikitzea lortzen da, baina erantzun-abiadura ez da handitzen; izan ere, sistema hain ezegonkor bihurtzen da, posizioak denbora asko behar baitu azken egoeran ezartzeko.*

Kontrol integralaren ekintza

Errore-seinalearen $e(t)$ integrala kalkulatzen du eta K_i konstanteaz biderkatzen du.

Integrala errore-seinalearen batura edo metaketa gisa ikus daiteke. Denbora igaro ahala, errore txikiak batu egiten dira eta ekintza integrala gero eta handiagoa bihurtzen dute. Horrela, sistemaren errorea erregimen iraunkorren murriztea lortzen da. Ekintza integrala erabiltzearen desabantaila da sistemari nolabaiteko inertzia gehitzen diola eta, beraz, ezegonkorrago bihurtzen duela.

Ki ekintza integrala handitzeak honako ondorio hauek ditu:

- 1. Sistemaren errorea erregimen iraunkorren txikitzen du.*
- 2. Sistemaren ezegonkortasuna handitzen du.*
- 3. Sistemaren abiadura pixka bat handitzen du.*

Kontrol-ekintza honek erregimen iraunkorreko errorea txikitzeko balioko du.

*Aurreko grafikoetan errore-seinale handitu bat gehitu da, kolore berdez, ekintza integrala handitu ahala errorea nola murrizten den hobeto ikusteko. Beste efektu ikusgarri bat da **Ki** handitu ahala sistemaren ezegonkortasuna handitzen dela. Horregatik, kontrol integrala kontrol deribatiboarekin konbinatu ohi da, sistemaren oszilazioak saihesteko.*

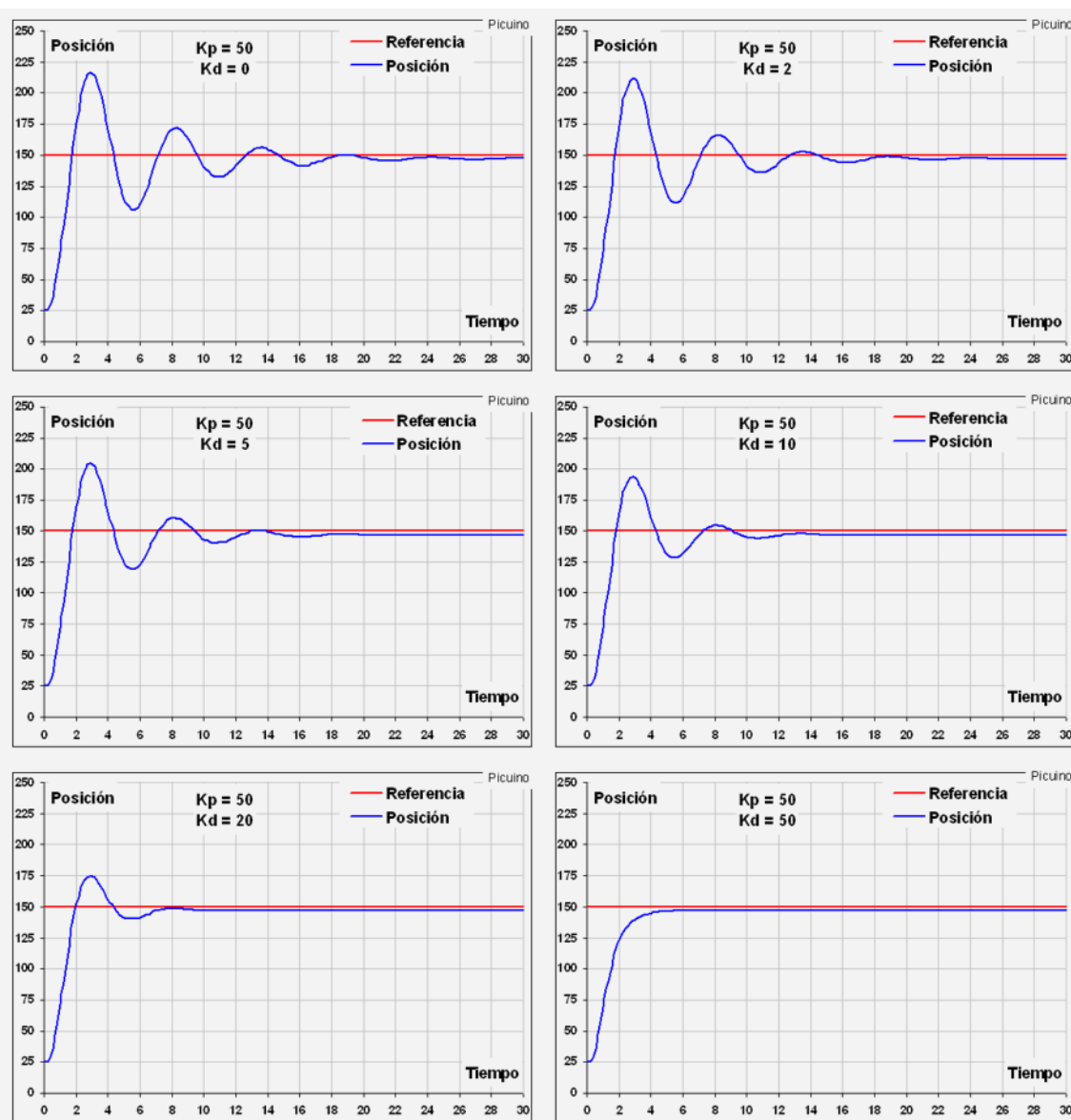
Kontrol deribatiboaren ekintza

Errore-seinalearen $e(t)$ deribatuarekiko proportzionala da, K_d konstanteaz biderkatuta. Errorearen deribatua errorearen "abiadura" deitzeko beste modu bat da.

Arazoa inertziak kontuan hartzean agertzen da. Sistema abiadura handian erreferentzia-puntura mugitzen denean, inertziaren ondorioz puntua gaindituko du. Horrek gainditze bat eta erreferentziaren inguruko oszilazioak sortzen ditu. Arazo hori saihesteko, kontrolagailuak sistemak erreferentziara hurbiltzeko duen abiadura ezagutu behar du, aldez aurretik frenatu ahal izateko nahi den erreferentziara hurbildu ahala eta hura gaindi ez dezan.

K_d kontrol-konstante deribatiboa handitzeak honako ondorio hauek ditu:

1. Kontrolatutako sistemaren egonkortasuna handitzen du. (Oszilazioak erregulatzen ditu)
2. Sistemaren abiadura pixka bat txikitzen du.
3. Erregimen iraunkorreko errorea berdin mantenduko da.



*bihurtzen dela konstante deribatiboa handitzean. **Kd=0** denean sistemak 1,8 segundo behar ditu erreferentzia-baliora igotzeko. **Kd=20** denean sistemak 2 segundo behar ditu erreferentzia-baliora igotzeko. Adibide honetan, ekintza deribatiboa eskalatu da haren balioak 0 eta 100 artean egon daitezen.*

Puntu honetara iritsita, sistema azkarra eta egonkorra da, baina oraindik errore txiki bat mantentzen du erregimen iraunkorrean. Horrek esan nahi du sistemaren benetako posizioa ez dela zehazki nahi den posizioa. Errore hori murrizteko, PID kontrolagailuaren hirugarren ekintzara jotzen da: kontrol integrala.